فصل ششم: فشار و آثار آن



تصویر دستگاهی را نشان می‌دهد که توانسته، توربینی را از دل یک ورقِ فلزیِ ضخیم در بیاورد. آیا باور پذیر است که این دستگاه با نیروی آب توانسته فلز را برش دهد آن هم با ظرافت و دقت بسیار بالا. در صنعت با افزایش فشارِ آب، سنگ، فلز و هر آن‌چه که تصورش می‌رود را به راحتی و به شکل دلخواه برش می‌دهند. این دستگاه در صنعت با نام برش آبی یا واتر جت (Water Jet-Water Cutter) خوانده می‌شود.

یکی از روش‌های جدیدی که در آموزش، به ویژه، آموزش علوم تجربی به کمک فناوری‌های جدید شکل گرفته‌است، **آموزش معکوس** است. به عبارت دیگر در این روش شما به عنوان یک دانش‌آموز، خود به یادگیریِ اولیهٔ محتوا اقدام می‌کنید. تا درک کامل مطلب می‌توانید به جای گرفتن وقت کلاس، در خانه چندین و چند بار و با کمک گرفتن از منابع مختلفی که به شما معرفی خواهد شد، یادگیری خود را کامل و یا تقویت کنید. سپس در کلاس با ایجاد فرصت کافی و آمادگیِ از پیش کسب شده، برای بحث دربارهٔ پدیده‌ها و یا انجام عملی پدیده‌ها زمان خوبی خواهید داشت تا یادگیری خود را عمق ببخشید و نکات ابهامی که ایجاد شده را رفع کنید. در این بخش تعدادی فیلم از آزمایش‌ها و پدیده‌های مرتبط با فشار در جامدها، مایع‌ها و گازها را به انتخاب معلم و ترتیبی که مشخص می‌شود، ببینید.

لازم است تا فهمِ مناسبِ آن‌چه در فیلم نمایش می‌دهد، آن را چند بار ببینید، سپس علاوه بر آن معلمتان از شما می‌خواهد (مانند فراهم کردن وسایل آزمایش، پیدا کردن موارد مشابه در طبیعت و کاربرد پدیده در زندگی و نیز انجام آزمایش در منزل و ...) موارد ذیل را نیز انجام دهید:

- **۱- خلاصه کردن:** شما با دیدن فیلم خلاصه‌ای از آنچه یاد گرفتید را خواهید نوشت.
- **۲- پرسش:** هم‌چنین نکات مورد ابهام و هر آنچه نفهمیده‌اید و یا سؤالاتی را که برای‌تان پیش آمده را در ادامه ذکر خواهید کرد.
- **۳- پاسخ به سؤالات معلم:** دربارهٔ فیلم آموزشی، شامل تکمیل عباراتی که معلم‌تان به صورت ناقص آورده است و یا توجه به بخشِ خاصی از فیلم، که باید دربارهٔ آن کار مشخص را انجام دهید، جواب‌گو باشید!

فایل بررسی و آموزش این فصل را می‌توانید از آدرس زیر دانلود کنید:

http://physics-dept.talif.sch.ir/phymedia/S9Pressure.rar